Beschreibung des Studiengangs

Maschinenbau (Bachelor)
PO 3

Datum: 18.03.2026

Inhaltsverzeichnis

Bachelor Maschinenbau
Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen
Faszination Maschinenbau....7
Ingenieurmathematik A....9
Ingenieurmathematik B....12
Informationstechnische Grundlagen
Digitale Werkzeuge....15
Einführung in die Messtechnik....17
Regelungstechnik 1....19
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen
Grundlagen der Strömungsmechanik....21
Technische Mechanik 1....23
Technische Mechanik 2....25
Technische Mechanik 3....27
Thermodynamik 1....29
Ingenieurwissenschaftliche Anwendungen
Fertigungstechnik....31
Ganzheitliches Life Cycle Management....33
Grundlagen des Konstruierens....35
Grundlagen komplexer Maschinenelemente und Antriebe....37
Werkstoffwissenschaften....39
Allgemeiner Maschinenbau - Pflicht
Digitalisierung im Maschinenbau....41
Projektarbeit....43
Allgemeiner Maschinenbau - WP Modellierung und Simulation
Finite-Elemente-Methoden....45
Modellierung mechatronischer Systeme....47
Numerische Methoden in der Materialwissenschaft....49
Simulation of Mechatronic Systems....51
Allgemeiner Maschinenbau - WP Mechanik und Festigkeit
Dynamik in Fallbeispielen aus der Industrie....53
Höhere Festigkeitslehre....55
Maschinendynamik....57
Allgemeiner Maschinenbau - WP Werkstoffe
Chemie für die Verfahrenstechnik und Materialwissenschaften....59
Funktionswerkstoffe....61
Mechanisches Verhalten der Werkstoffe....63
Technische Schadensfälle....65
Allgemeiner Maschinenbau - WP Konstruktion
Akustikgerechtes Konstruieren....67
Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion....69
Vertiefte Methoden des Konstruierens....71
Allgemeiner Maschinenbau - Labor
Charakterisierung von Oberflächen und Schichten mit Labor....73
Chemie für die Verfahrenstechnik und Materialwissenschaften mit Labor Werkstoffwissenschaften....75
Fügetechnik mit Labor....77
Grundlagen der Energietechnik mit Labor....79
Grundlagen der Fahrzeugtechnik mit Fachprofillabor....81
Grundlagen der Mechatronik und Elektronik mit Labor....83
Grundlagen der Mikrosystemtechnik mit Labor....86
Raumfahrttechnische Grundlagen mit Kompetenzfeldlabor....88
Technische Schadensfälle mit Labor....90

Allgemeiner Maschinenbau - Wahlpflicht
Aktoren....92
Akustikgerechtes Konstruieren....94
Anlagenbau (MB)....96
Automatisierung von industriellen Fertigungsprozessen....98
Charakterisierung von Oberflächen und Schichten....100
Chemie für die Verfahrenstechnik und Materialwissenschaften....102
Computational Biomechanics....104
Dynamik in Fallbeispielen aus der Industrie....106
Elektrische Energietechnik....108
Elemente des Leichtbaus....110
Finite-Elemente-Methoden....112
Fügetechnik....114
Funktionswerkstoffe....116
Grundlagen der Energietechnik....118
Grundlagen der Fahrzeugkonstruktion....120
Grundlagen der Fahrzeugtechnik....122
Grundlagen der Mikrosystemtechnik....124
Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion....126
Herstellung und Anwendung dünner Schichten....128
Höhere Festigkeitslehre....130
Maschinendynamik....132
Mechanisches Verhalten der Werkstoffe....134
Modellierung mechatronischer Systeme....136
Numerische Methoden in der Materialwissenschaft....138
Praxisorientiertes Konstruktionsprojekt mit Labor....140
Raumfahrttechnische Grundlagen....142
Simulation of Mechatronic Systems....144
Technische Schadensfälle....146
Vertiefte Methoden des Konstruierens....148
Fachprofil Energie- und Verfahrenstechnik - Pflicht
Anlagenbau (MB)....150
Chemie für die Verfahrenstechnik und Materialwissenschaften mit Labor Werkstoffwissenschaften....152
Digitalisierung in der Energie- und Verfahrenstechnik....154
Einführung in numerische Methoden für Ingenieure....156
Grundlagen der Mechanischen Verfahrenstechnik (MB)....158
Thermodynamik 2....160
Projektarbeit....162
Fachprofil Energie- und Verfahrenstechnik - Labor
Auslegung und Anwendung mechanischer Verfahren mit Labor....164
Grundlagen der Energietechnik mit Labor....166
Grundlagen der Strömungsmaschinen mit Labor....168
Grundoperationen der Fluidverfahrenstechnik mit Labor....170
Fachprofil Energie- und Verfahrenstechnik - Wahlpflicht
Auslegung und Anwendung mechanischer Verfahren....172
Batterien und Brennstoffzellen – Grundlagen, Herstellung und Kreislaufwirtschaft....174
Bioreaktoren und Bioprozesse....176
Chemische Reaktionskinetik....178
Chemische Verfahrenstechnik....180
Electrochemical Energy Engineering....182
Elektrische Energietechnik....184
Grundlagen der Energietechnik....186
Grundlagen der Strömungsmaschinen....188
Grundlagen der Umweltschutztechnik....190

Grundoperationen der Fluidverfahrenstechnik 192
Fachprofil Fahrzeugtechnik und mobile Systeme - Pflicht
Digitalisierung in der Fahrzeugtechnik 194
Grundlagen der Fahrzeugkonstruktion 196
Grundlagen der Mechatronik und Elektronik mit Labor 198
Maschinendynamik 201
Modellierung mechatronischer Systeme 203
Numerische Methoden in der Kraftfahrzeugtechnik 205
Projektarbeit 207
Fachprofil Fahrzeugtechnik und mobile Systeme - Labor
Labormodul Fahrzeugtechnik und mobile Systeme 209
Fachprofil Fahrzeugtechnik und mobile Systeme - Wahlpflicht
Elektrische Energietechnik 211
Grundlagen der Fahrzeugtechnik 213
Mobile Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge 215
Verbrennungskraftmaschinen und Brennstoffzellen 217
Verkehrsleittechnik 219
Fachprofil Luft- und Raumfahrttechnik - Pflicht
Berechnungsmethoden in der Aerodynamik 221
Digitalisierung in der Luft- und Raumfahrttechnik 223
Flugleistungen 226
Grundlagen der Flugführung mit Labor 228
Ingenieurtheorien des Leichtbaus 230
Kreisprozesse der Flugtriebwerke 232
Projektarbeit 234
Fachprofil Luft- und Raumfahrttechnik - Labor
Labormodul Luft- und Raumfahrttechnik 236
Fachprofil Luft- und Raumfahrttechnik - Wahlpflicht
Airfoil Aerodynamics 239
Bauelemente von Strahltriebwerken - Funktion, Betrieb, Wartung 241
Drehflügeltechnik - Grundlagen 243
Elektrische Energietechnik 245
Elemente des Leichtbaus 247
Future Propulsion Technologies for Sustainable Aviation 249
Luftverkehrsimulation - Grundlagen der Simulation in der Flugführung 251
Mechanisches Verhalten der Werkstoffe 253
Raumfahrttechnische Grundlagen 255
Fachprofil Materialwissenschaften - Pflicht
Chemie für die Verfahrenstechnik und Materialwissenschaften mit Labor Werkstoffwissenschaften 257
Digitalisierung im Maschinenbau 259
Funktionswerkstoffe 261
Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion 263
Mechanisches Verhalten der Werkstoffe 265
Numerische Methoden in der Materialwissenschaft 267
Projektarbeit 269
Fachprofil Materialwissenschaften - Labor
Charakterisierung von Oberflächen und Schichten mit Labor 271
Fügetechnik mit Labor 273
Herstellung und Anwendung dünner Schichten mit Labor 275
Technische Schadensfälle mit Labor 277
Fachprofil Materialwissenschaften - Wahlpflicht
Charakterisierung von Oberflächen und Schichten 279
Elektrische Energietechnik 281
Fügetechnik 283

Herstellung und Anwendung dünner Schichten....285
Höhere Festigkeitslehre....287
Technische Schadensfälle....289
Fachprofil Mechatronik - Pflicht
Aktoren....291
Digitalisierung in der Mechatronik....293
Finite-Elemente-Methoden....295
Grundlagen der Mechatronik und Elektronik mit Labor....297
Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion....300
Modellierung mechatronischer Systeme....302
Projektarbeit....304
Fachprofil Mechatronik - Labor
Automatisierte Montage mit Labor....306
Elektrische Signalverarbeitung mit Labor....308
Fertigungsmesstechnik mit Labor Optische 3D-Messtechnik....310
Fügetechnik mit Labor....312
Grundlagen der Mikrosystemtechnik mit Labor....314
Herstellung und Anwendung dünner Schichten mit Labor....316
Mechatronische Systeme mit Labor....318
Fachprofil Mechatronik - Wahlpflicht
Aufbau- und Verbindungstechnik....320
Automatisierte Montage....322
Automatisierung von industriellen Fertigungsprozessen....324
Computational Biomechanics....326
Elektrische Energietechnik....328
Elektrische Signalverarbeitung....330
Fertigungsmesstechnik....332
Fügetechnik....334
Grundlagen der Mikrosystemtechnik....336
Herstellung und Anwendung dünner Schichten....338
Höhere Festigkeitslehre....340
Mechatronische Systeme....342
Simulation of Mechatronic Systems....344
Fachprofil Produktion, Automation und Systeme - Pflicht
Digitalisierung in der Mechatronik....346
Finite-Elemente-Methoden....348
Grundlagen der Mechatronik und Elektronik mit Labor....350
Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion....353
Höhere Festigkeitslehre....355
Maschinendynamik....357
Projektarbeit....359
Fachprofil Produktion, Automation und Systeme - Labor
Automatisierte Montage mit Labor....361
Charakterisierung von Oberflächen und Schichten mit Labor....363
Fertigungsmesstechnik mit Labor Optische 3D-Messtechnik....365
Fügetechnik mit Labor....367
Grundlagen der Mikrosystemtechnik mit Labor....369
Herstellung und Anwendung dünner Schichten mit Labor....371
Industrielles Qualitätsmanagement mit Labor Optische 3D-Messtechnik....373
Mechatronische Systeme mit Labor....375
Fachprofil Produktion, Automation und Systeme - Wahlpflicht
Aktoren....377
Aufbau- und Verbindungstechnik....379
Automatisierte Montage....381
Automatisierung von industriellen Fertigungsprozessen....383

Betriebsorganisation..... 385
Charakterisierung von Oberflächen und Schichten.....387
Computational Biomechanics..... 389
Elektrische Energietechnik..... 391
Elektrische Signalverarbeitung..... 393
Fertigungsmesstechnik..... 395
Fügetechnik..... 397
Grundlagen der Mikrosystemtechnik.....399
Herstellung und Anwendung dünner Schichten.....401
Industrielles Qualitätsmanagement..... 403
Mechatronische Systeme..... 405
Praxisorientiertes Konstruktionsprojekt mit Labor..... 407
Betriebspraktikum
Betriebspraktikum..... 409
Überfachliche Profilbildung
Überfachliche Profilbildung Bachelor Maschinenbau 411
Abschlussmodul
Abschlussmodul Bachelor Maschinenbau.....413